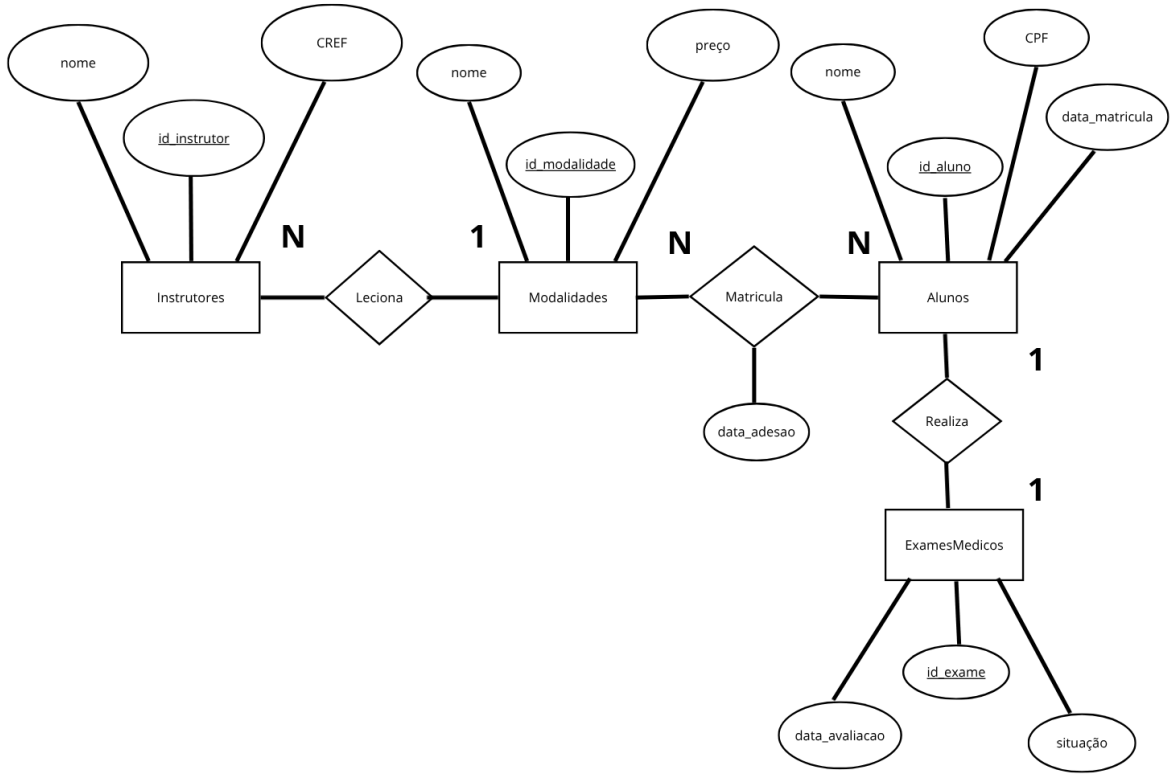
Relatório Trabalho - Sistema Centro Esportivo

- **Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual**



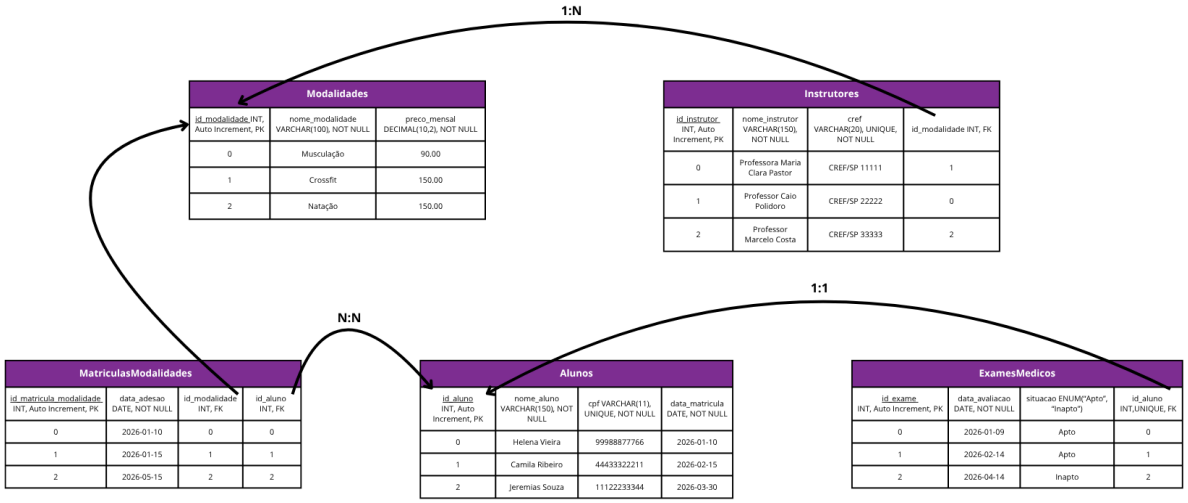
É a representação gráfica que descreve o quê o sistema precisa guardar da realidade, sem se preocupar com comandos técnicos, SQL ou qual SGBD será usado. É o diagrama feito para o cliente e analista validarem as regras de negócio.

Entidades: Representadas por retângulos (Instrutores, Modalidades, Alunos, ExamesMedicos).
Relacionamentos: Representados por losangos (Leciona, Matricula, Realiza).
Atributos: Representados por elipses ligadas às entidades, com chaves identificadoras devidamente sublinhadas (id_instrutor, id_modalidade, id_aluno, id_exame).
Atributo de Relacionamento: O atributo data_adesao está associado diretamente ao losango Matricula (relacionamento N:N com atributos próprios).
Posicionamento de Cardinalidades: *"A cardinalidade de uma entidade é sempre colocada na linha após o losango"*:

- Instrutores (N) -- [Leciona] -- (1) Modalidades: 1 instrutor leciona 1 modalidade; 1 modalidade pode reunir N instrutores.
- Modalidades (N) -- [Matricula] -- (N) Alunos: 1 modalidade reúne N alunos; 1 aluno pode cursar N modalidades.

- Alunos (1) -- [Realiza] -- (1) ExamesMedicos: 1 aluno realiza 1 exame médico cadastrado; 1 exame pertence a 1 aluno.

- **Modelo Lógico Relacional**



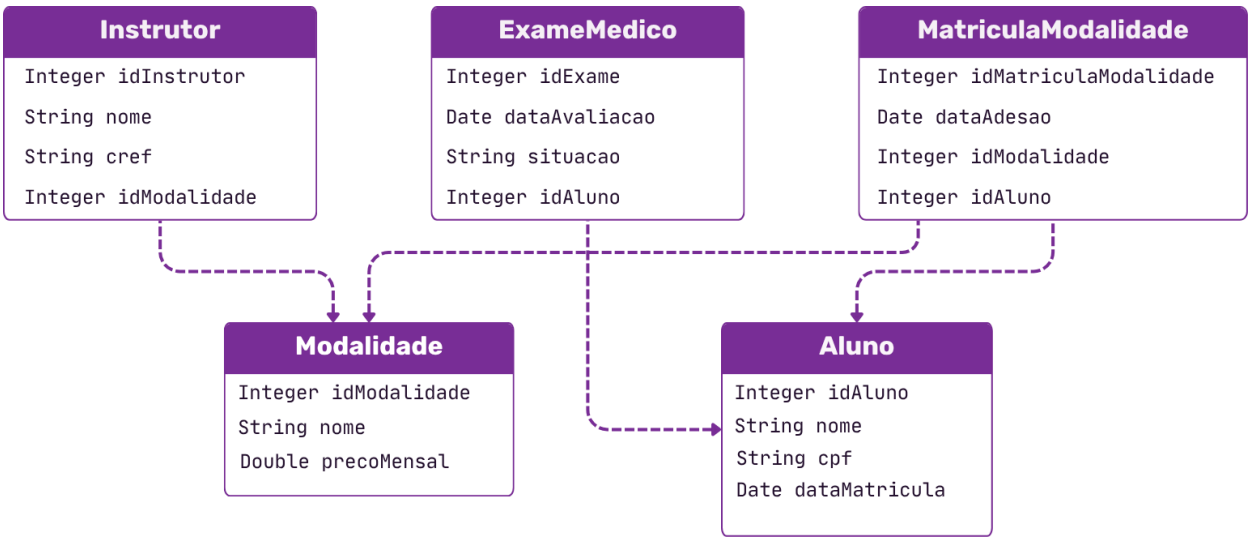
É a representação técnica direta de como os dados serão organizados no SGBD Relacional (MySQL). Ele traduz as entidades do DER em tabelas bidimensionais com colunas e linhas.

Tabelas e Tipos: Todas as 5 tabelas possuem suas colunas tipadas (INT, VARCHAR, DECIMAL, DATE, ENUM), com PKs com Auto Increment e chaves identificadas.
Dados de Teste: Tuplas reais de teste (ex: Professora Maria Clara Pastor, Helena Vieira, Jeremias Souza, etc.)
Relação 1:N (Modalidades e Instrutores): A tabela do lado N (Instrutores) contém a Chave Estrangeira id_modalidade INT, FK apontando para Modalidades.
Relação N:N (Alunos e Modalidades): Tabela associativa MatriculasModalidades contendo as Chaves Estrangeiras id_modalidade e id_aluno e o atributo da adesão data_adesao DATE.
Relação 1:1 (Alunos e ExamesMedicos): Adicionamos id_aluno INT, UNIQUE, FK

na tabela ExamesMedicos. A restrição UNIQUE é o requisito essencial para garantir que a relação seja estritamente 1 para 1.

Setas de Integridade Referencial: Indicam perfeitamente a chave de origem apontando para a chave primária de destino.

- **Diagrama de Classes de Entidades**

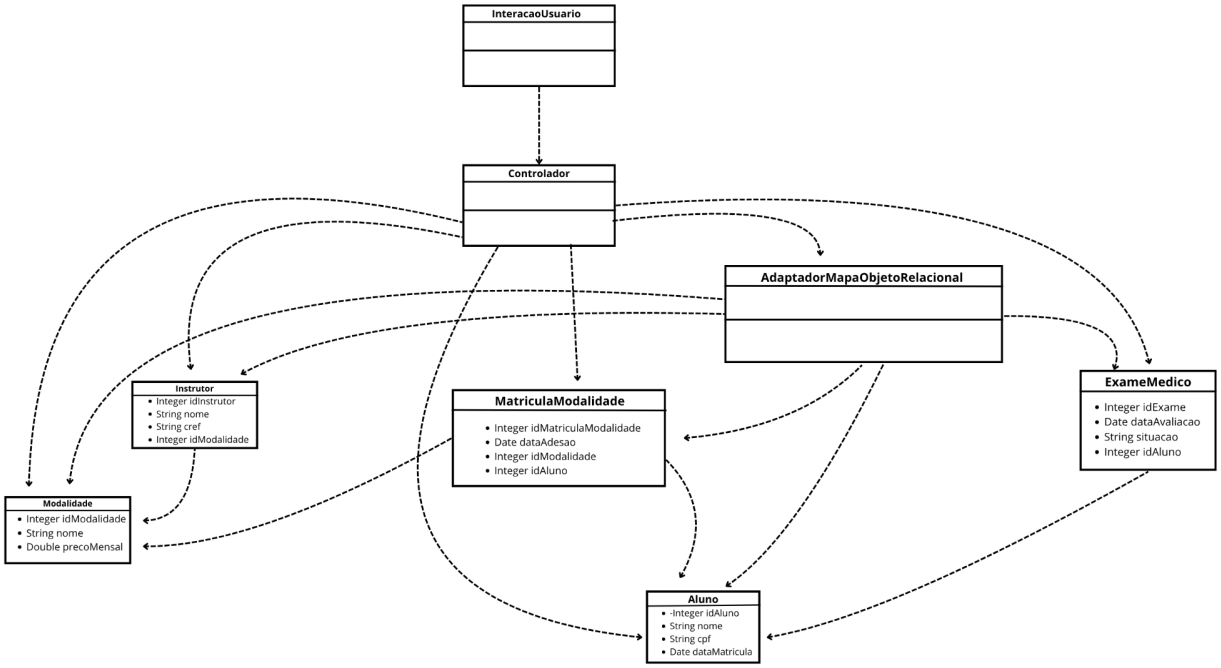


É um diagrama que modela como as entidades do banco de dados são representadas como Classes na linguagem de programação (em Java, C#, Python, etc.) dentro da memória da aplicação.

Classes de domínio: Instrutor, Modalidade, ExameMedico, MatriculaModalidade, Aluno.

Mapeamento de relacionamentos via identificador: Integer idModalidade, Integer idAluno

- **Diagrama de Arquitetura de Persistência**



É o diagrama que mostra como o sistema inteiro se comunica para salvar e recuperar os dados no banco sem bagunçar o código, eliminando a incompatibilidade de impedância (a diferença entre objetos em memória e tabelas no banco).

O fluxo demonstra:

- InteracaoUsuario aciona o Controlador.
- O Controlador manipula os objetos de negócio (Modalidade, Instrutor, MatriculaModalidade, Aluno, ExameMedico).
- O AdaptadorMapaObjetoRelacional é o componente único responsável por serializar/desserializar os objetos e gerar dinamicamente as transações SQL junto ao SGBD.

- **Implementação do código**

Link repositório GitHub: https://github.com/camilaribeirox/centro-esportivo.git

- **Seleções Complexas**

Consulta 1: Ficha Geral de Alunos com Exame Apto (Junção de 5 tabelas)

Realiza o cruzamento de todas as tabelas do centro esportivo para emitir o relatório operacional de alunos ativos e autorizados pelo departamento médico

Consulta 2: Auditoria Médica Preventiva (Alunos Inaptos em Atividades Físicas)

Identifica quais alunos possuem matrícula ativa mas estão reprovados no laudo médico, listando a modalidade e o instrutor para bloqueio na catraca

Consulta 3: Faturamento Estimado e Quantidade de Alunos por Modalidade

Usa LEFT JOIN, GROUP BY, contagem (COUNT), somatório (SUM) e filtro agregado (HAVING) para mostrar o faturamento do centro esportivo e quantidade de alunos em cada modalidade

Consulta 4: Alunos Multidisciplinares e Mensalidade Acumulada

Localiza alunos que praticam mais de um esporte e calcula o pacote financeiro total